

고객 행동 데이터 분석을 통한 앱 프로덕트 성장 전략 도출

Starbucks app customer rewards program data

제출자 :  2026.02.10

 데분 4기 / 박 의 진

모두의연구소





목차

문제 정의 & 분석 배경	전처리 및 분석 단위	오퍼 퍼널 구조	오퍼 속성 단독 분석 1,2
실패 세그먼트 1, 2	코호트 리텐션 분석	RFM 기반 고객가치 분포	이탈 예측 모델
모델 성능 요약	모델 해석 (SHAP)	시사점 & 전략 도출	프로젝트 회고

01.

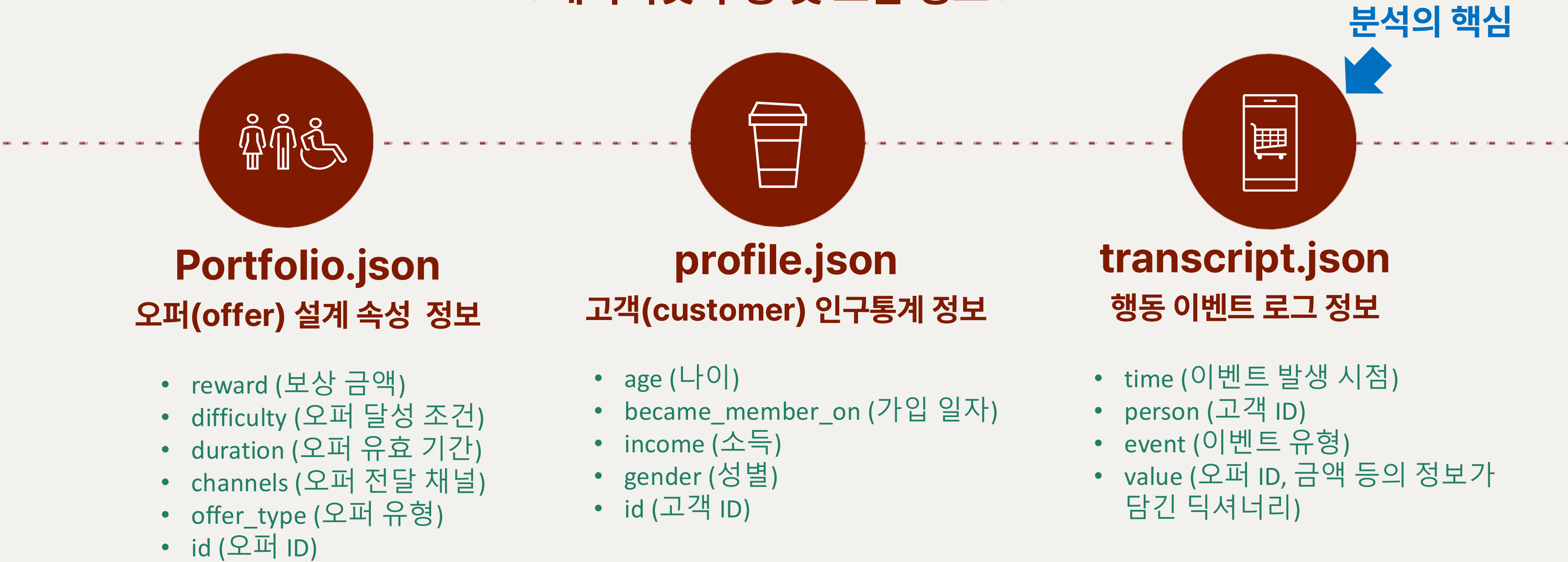
문제 정의 & 분석 배경

Proposal Background

Starbucks app data 분석 개요

- 본 데이터는 Udacity 장학생들이 혁신적인 프로젝트를 수행할 수 있도록 Starbucks에서 제공한 데이터임
 - 오퍼와 고객, 고객 행동 로그 정보에 대한 총 세 개의 json 파일로 구성
 - 고객의 오퍼 수신 (Received) -> 조회 (Viewed) -> 완료 (Completed) 과정을 이벤트 단위로 기록하고 있어 오퍼가 전달된 이후 고객 행동의 변화를 단계적으로 관측할 수 있는 특징 존재
- [분석 목적 수립] 오퍼 인지(조회) 이후 이탈의 구조적 원인을 규명하고 이에 대한 개선 방향 도출

< 데이터셋 구성 및 포함 정보 >



02.

전처리 및 분석 단위

Preprocessing step

데이터 구조 파악 및 전처리 과정

- 데이터 규모 : 고객수 (17,000 명), 오퍼 단위 (10종) , 이벤트 로그 (30만+건)
- 이벤트 로그를 통해 오퍼 라이프사이클 구조(퍼널 구조) 확인
: offer received → viewed → completed → transaction
- Value 컬럼은 이벤트 유형에 따라 서로 다른 정보를 담고 있음. (이벤트별 스키마 차이 존재)
: isinstance(x, dict)로 타입 확인 후 key 추출 방식으로 컬럼 (offer_id, reward, amount)으로 분리
 - offer id와 offer_id 혼재되어 컬럼명 통일
- 조인 키 무결성 확인 (id 유일성, 결측 없음)
- 데이터 기본 품질 점검
: 비현실적인 값 또는 명백한 오류 여부 점검, 시간 컬럼 이상 여부 확인, 결측값 해석 진행

분석 단위 설정



- **Person – offer** 단위로 이벤트를 재구성
- 동일 고객이라도 오퍼별 행동은 오퍼 조건에 따라 독립적으로 발생
- 오퍼 실패는 오퍼 단위에서 정의하는 것이 타당

이탈 정의



- **Viewed = True & Completed = False**
- 오퍼를 인지했으나 행동으로 이어지지 않은 경우
- 무관심(미조회)과 구분하여 실패 구조 분석

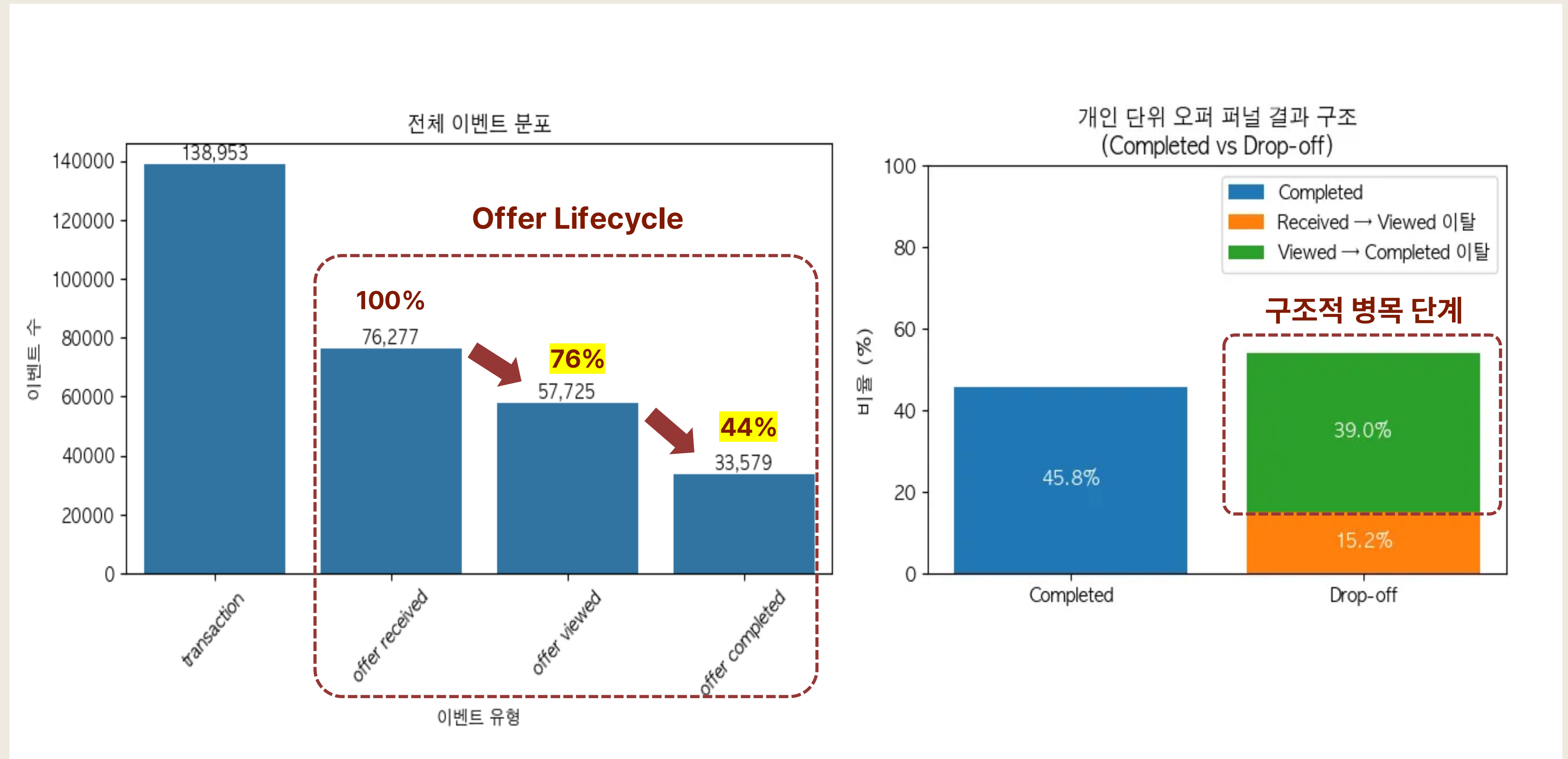
03.

오퍼 퍼널 구조

Offer Lifecycle

: 문제는 어디서 발생하는가?

Viewed 이후 Completed 단계의 이탈율이 높음 → 문제 인식



- 왼쪽은 전체 이벤트 기준 오퍼 라이프사이클 분포를 보여주며, 오른쪽은 고객-오퍼 단위로 재정렬한 최종 결과로 각 오퍼 시도의 성공과 실패를 구분하여 구조적 병목이 어느 단계에 있는지를 보여줌.
- 오퍼를 끝까지 완료하는 경우는 절반 이하 수준이며, 많은 경우가 Viewed 이후 단계에서 이탈함.
- 이는 오퍼 실패의 주원인이 노출 부족이 아니라 인지 후 실행 단계에 존재함을 시사함.

04.

오퍼 속성 단독 분석_1

Type, Difficulty, Reward
: 오퍼 자체만으로
실패를 설명할 수 있는가?

[참고] 보상대비 조건에 따른 오퍼 가치 구간화 기준

◆ Low Value (보상 < 조건)

= reward / difficulty < 1

→ 고객이 체감하는 보상 대비 조건 부담이 큰 오퍼

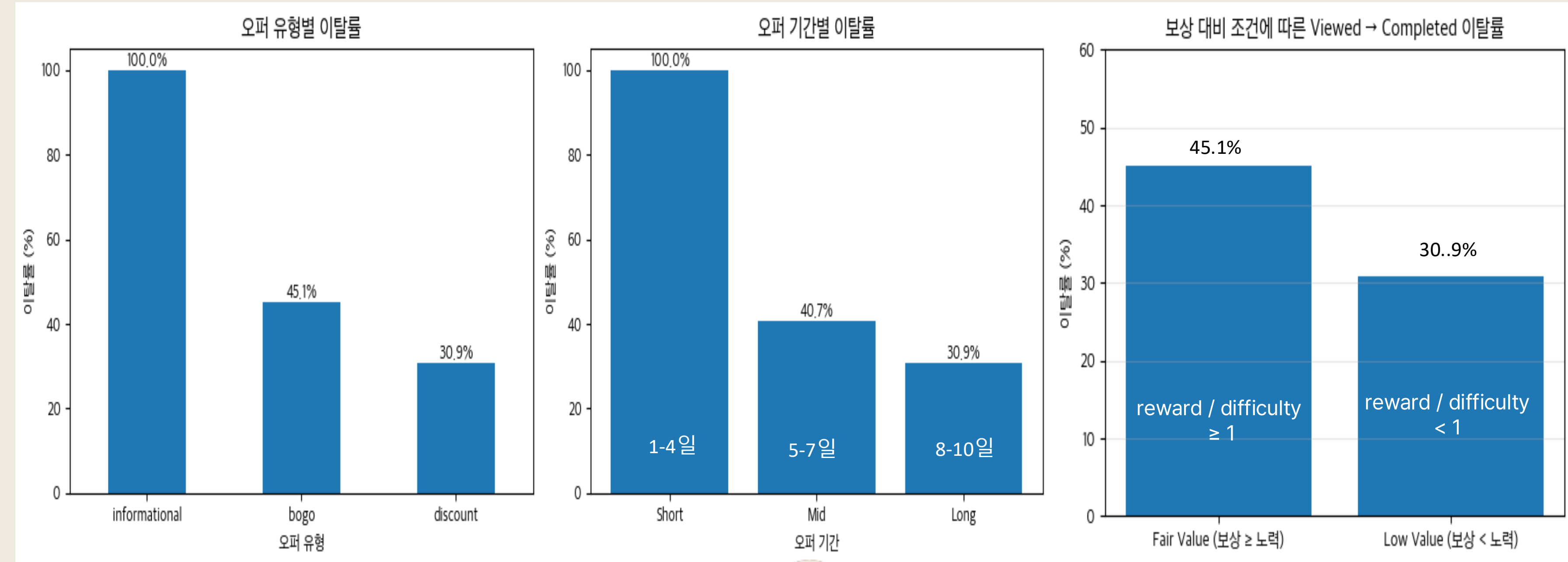
◆ Fair Value (보상 ≥ 조건)

= reward / difficulty ≥ 1

→ 고객이 보상 대비 조건이 합리적이라고 인식할 가능성이 있는 오퍼

◆ `difficulty = 0`인 오퍼는 실제 행동 완료 조건이 없는 구조이므로 본 분석에서는 제외

오퍼 단일 속성만으로 이탈 원인을 설명하기 어려움 → 조건 조합 · 고객 맥락 확장 필요



1

- 유형별로 보면 informational 오퍼는 구매 행동을 직접 유도하지 않는 구조로 인해 **전부 이탈함**
- bogo와 discount 오퍼 간에 이탈률 차이는 존재하나, 특정 오퍼 유형 **하나만으로 Viewed → Completed 이탈을 설명하기에는 한계**

2

- 단기 오퍼(Short)에서 이탈률이 가장 높게 관찰됨
- 기간이 길어질수록 이탈률은 감소하는 경향을 보이나, 기간 단독 요인만으로는 실패 여부를 명확히 구분하기 어려움
- **시간 제약은 이탈에 영향을 주지만 결정 요인으로 보기에는 아직 역부족임**

3

- 보상 대비 조건(Reward/Difficulty)이 합리적으로 분류된 오퍼에서도 상대적으로 높은 이탈률이 관찰됨
- **이는 기대 형성 → 실행 불가능 시 이탈로 이어질 가능성을 시사**
 - Difficulty: 오퍼 완료를 위해 요구되는 최소 지출 조건
 - Reward: 오퍼를 완료했을 때 고객이 얻는 보상 크기

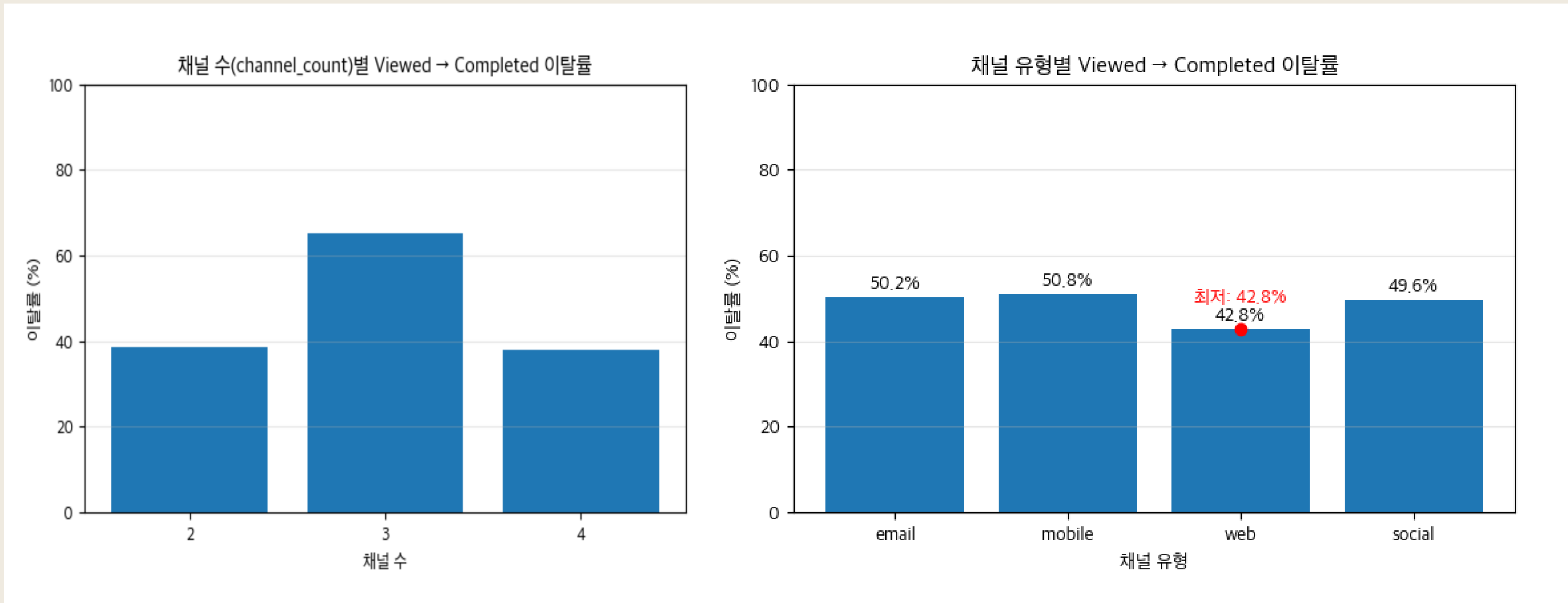
05.

오퍼 속성 단독 분석_2

Channel types and counts

: 노출 범위와 노출 맥락은
전환에 어떤 차이를 만들까?

노출 환경만으로 이탈 원인을 설명하기 어려움 → 조건 조합 · 고객 맥락 확장 필요



- 데이터상 오퍼는 2개 이상의 채널 조합을 통해 노출되며, 채널 수 증감에 따른 일관된 이탈 감소 경향은 관찰되지 않음.
- 채널 유형별로는 web 채널에서 상대적으로 낮은 이탈률이 관찰됨.
- 이는 단순 노출 범위 확대보다, 행동·구매 맥락이 유지된 환경에서의 인지가 전환에 유리함을 시사
- 그러나 여전히 채널 환경 단독으로 Viewed → Completed 이탈을 설명하기에는 한계가 존재

06.

실패 세그먼트

1.

저소득 x 고난이도 오퍼

Customer Income
× Offer Difficulty

[참고] 히트맵 X, Y 구간 정의 기준

◆ Income Group

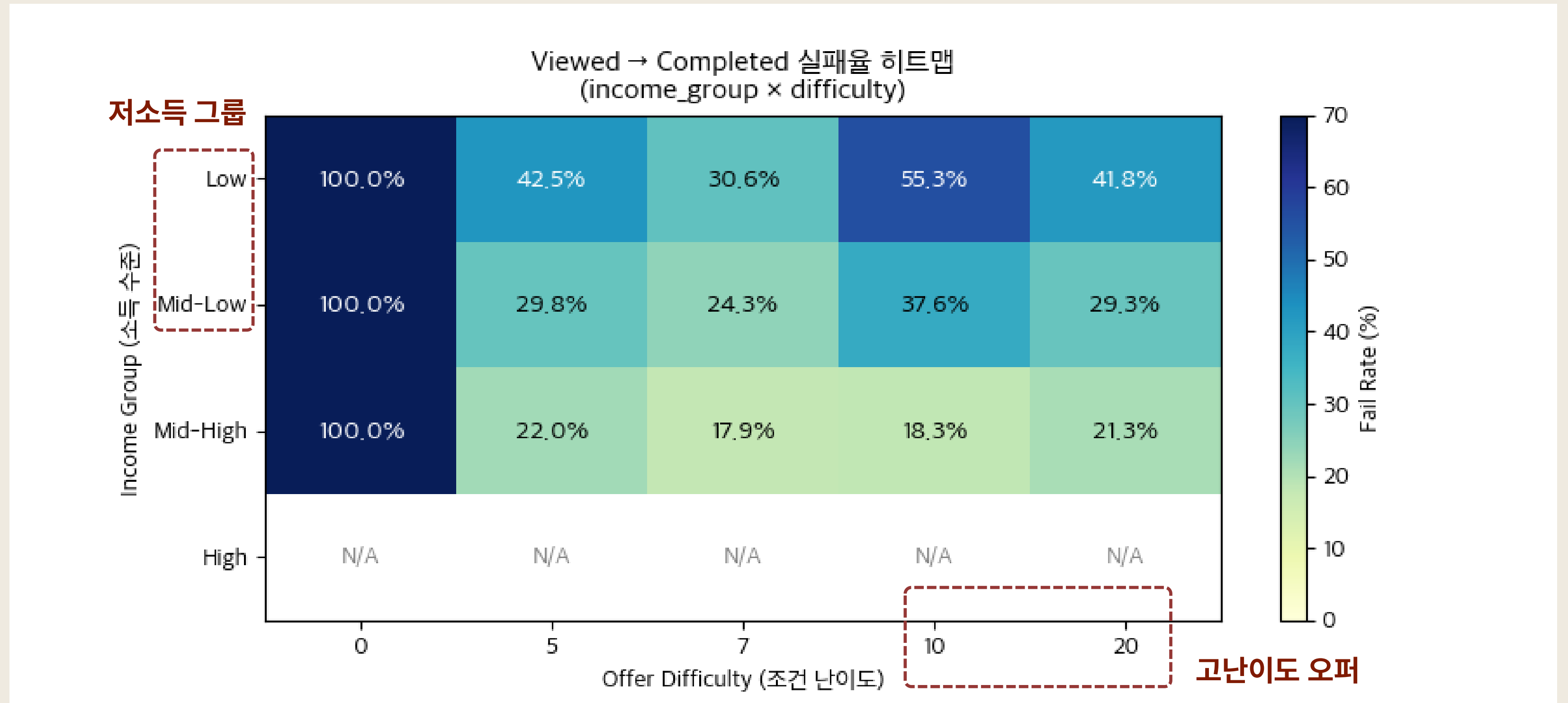
: 고객 소득 분포를 기준으로 분위수(Quantile) 구간화
(Low / Mid-Low / Mid-High / High)

◆ Offer Difficulty

: 오퍼 완료를 위한 최소 지출 조건

(0 = informational 오퍼, 5 / 7 / 10 / 20 단위로 구분)

저소득 고객에게 경제적 실행 가능성을 초과한 조건에서 실패가 집중됨



- 고난이도 오퍼(difficulty ≥ 10)에서 저소득 및 중·저소득 고객의 실패율이 급격히 증가
- 반면 중·고소득 고객은 동일한 조건에서도 상대적으로 낮은 실패율을 유지 (단, 고소득 그룹은 표본 수가 상대적으로 적어 해석 시 참고 지표로 활용)
- 본 결과는 오퍼 인지나 관심 부족이 아닌, 고객 맥락을 고려하지 않은 조건 설계로 인한 구조적 실패임을 시사함
- 저소득 여부 X 고난이도 오퍼 여부에 따른 이탈 분포는 카이제곱 검정에서 유의한 차이가 확인됨 ($\chi^2=369.2, p<0.001, dof=3$)
→ 실패는 무작위가 아니라 고객 맥락 x 조건 조합에서 구조적으로 집중됨을 뒷받침함

07.

실패 세그먼트

2.

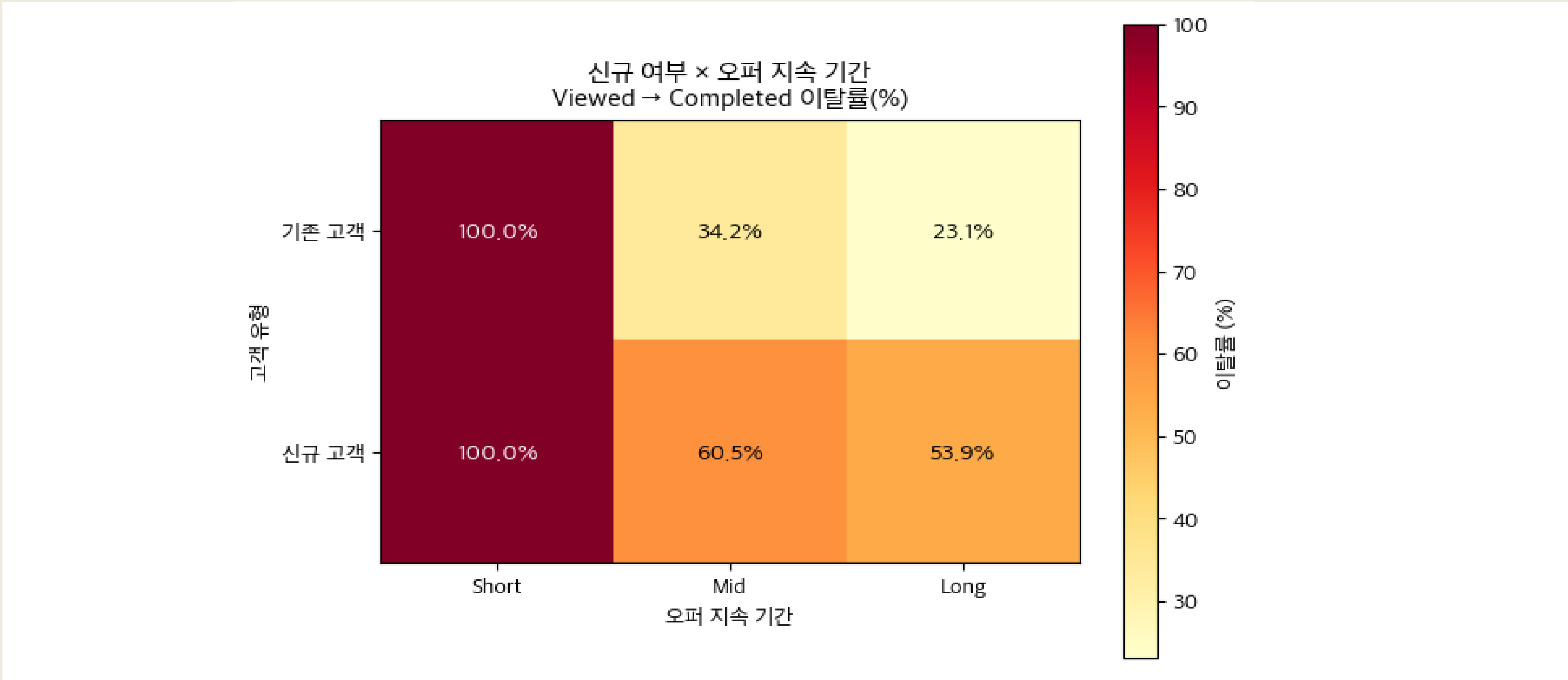
신규가입자 x 장기 오퍼

Customer Join_year
× Offer Duration

[참고] 히트맵 X, Y 구간 정의 기준

- ◆ Customer group (신규/기존)
 - 신규 : 분석 기준 시점에서 가입 연도 가장 최근 그룹
 - 기존 : 신규 고객을 제외한 나머지 고객군
- ◆ Offer Duration (오퍼 지속 기간)
 - short : 1-4일
 - Mid : 5-7일
 - Long : 8일 이상

서비스 이해와 행동 학습 이전 단계에서 실패가 집중됨



- 신규 고객은 동일한 오퍼 조건에서도 기존 고객 대비 현저히 높은 이탈률을 보임
- 특히 Mid / Long 기간 오퍼에서 신규 고객의 이탈률이 50% 이상으로 유지됨
- 신규 여부 × 오퍼 지속 기간에 따른 이탈 분포는 카이제곱 검정 결과 유의한 차이가 확인됨 ($\chi^2 = 714.3, p < 0.001, dof=1$)
- 이는 오퍼 보상이나 난이도 문제가 아니라, 행동을 지속해야 하는 기간 요구가 신규 고객에게 구조적 진입 장벽으로 작용함을 의미
- 신규 고객에게는 장기 목표형 오퍼보다 빠른 성공 경험 중심의 단기 설계가 더 적합함을 시사

08.

코호트 리텐션 분석

Cohort Retention

[참고] Cohort Retention 기준

- ◆ 코호트 기준 시점
: 고객의 첫 구매(또는 첫 transaction) 발생 주
- ◆ 코호트 단위
: first_transaction_week
- ◆ 리텐션 정의
: 특정 주차에 1회 이상 구매 발생 여부
- ◆ 리텐션 값
: 첫 구매 이후 주차별 구매 유지 비율

초기 구매 직후 경험 실패가 장기 리텐션을 결정



- 모든 코호트에서 첫 구매 직후 **Week 0 → Week 1** 구간에서 가장 큰 리텐션 하락이 발생
- 초기 코호트(0-1주)는 Week 1 리텐션이 80% 이상 유지되나, 최근 코호트(3-4주)는 25% 수준까지 급락
- 이탈은 장기 사용 문제라기보다, 첫 구매 직후 형성되는 초기 경험 실패에서 구조적으로 결정됨
- 코호트 분석은 '언제 이탈이 발생하는가'를 보여주며, 그 원인은 앞선 실패 세그먼트 분석(신규·오퍼 조건·난이도)과 결합해 해석 필요

09.

RFM 기반 고객 가치 분포

RFM analysis

[참고] RFM 세그먼트 정의 기준

- **Recency (R):** 마지막 구매 이후 경과 시간
- **Frequency (F):** 고객별 누적 구매 횟수
- **Monetary (M):** 고객별 누적 구매 금액

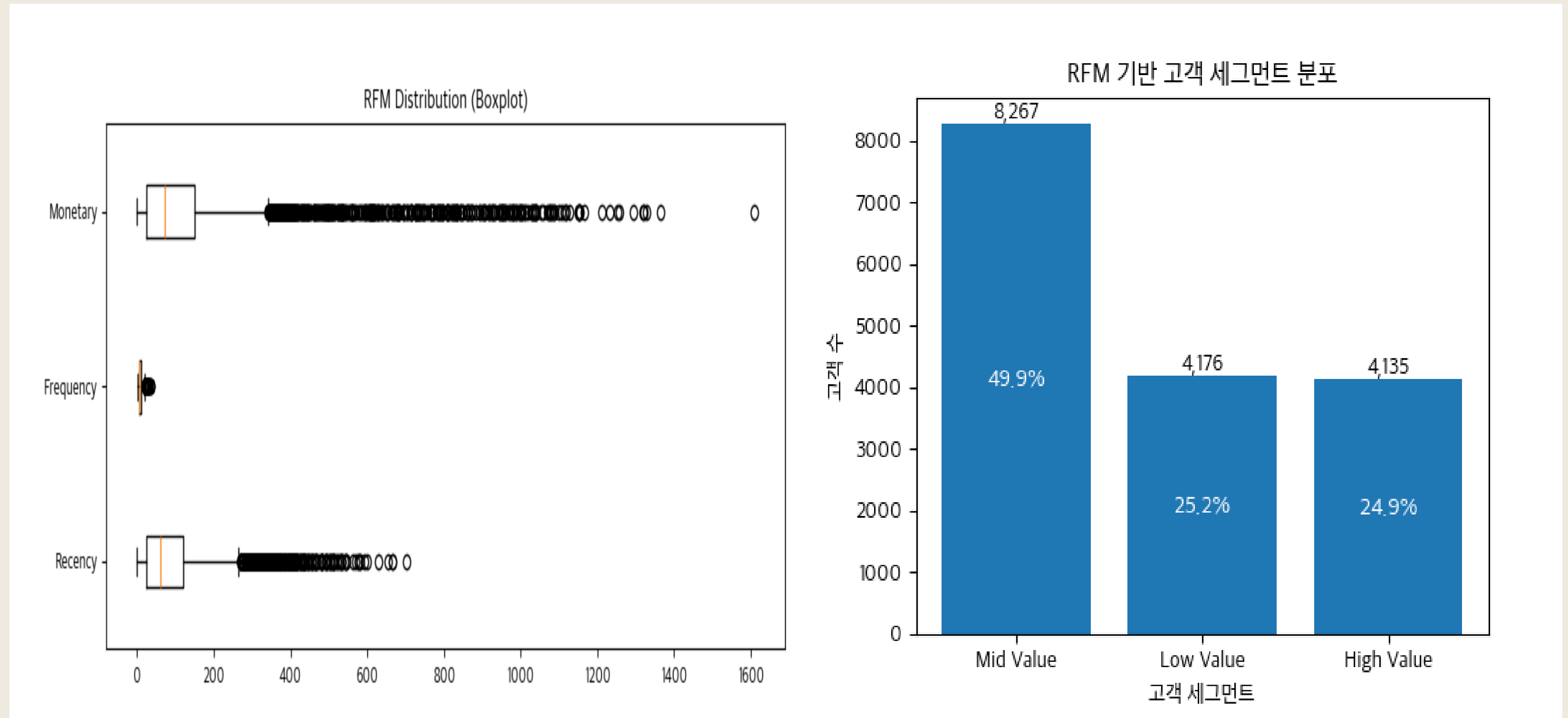
◆ 점수화 방식

: 분포 왜곡 고려해 각 지표를 분위수(Quantile) 기반 3단계 점수화
(Recency는 역순, Frequency/Monetary는 정순)

◆ 세그먼트 구분

: RFM 점수 합산 후 → High / Mid / Low Value로 분류

고객 가치는 균등하지 않으며, 오퍼 실패는 기준축이 필요함



- RFM 분석 결과, 고객 가치는 Low / Mid / High로 명확히 분리되는 비대칭 구조를 보임
- 전체 고객의 약 절반은 Mid Value로, 전환 가능성과 이탈 위험이 공존하는 전략적 구간임을 시사함
- High Value 고객은 소수지만 매출 기여도가 높아 오퍼 실패의 사업적 영향이 상대적으로 큼
- 따라서 이후 분석에서는 고객 가치를 직접 비교하기보다 이미 확인된 실패 조건(신규, 소득, 오퍼 구조)이 어떤 고객군에서 이탈로 이어지는지를 예측하는 방향이 필요함

10.

이탈 예측 모델

Churn prediction Model

[참고] 예측 문제 정의

➤ 본 분석은 Viewed 이후 Completed로 이어지지 않는 이탈을 이진 분류 문제(Binary Classification) 로 정의

- 분석 단위: person x offer
- 타겟 변수:
Drop-off = Viewed = True & Completed = False

이탈 예측 모델링(Logistic Regression Model) 접근 개요

모델 선정 이유

- 목적이 정확한 예측보다 이탈의 구조적 원인 해석에 있음
 - 계수 방향성과 크기를 통해 각 변수의 이탈 기여 방향을 명확히 해석 가능함
 - SHAP과 결합하여 세그먼트별 실패 요인 비교 분석이 용이
- 본 모델은 예측 성능과 해석 가능성의 균형을 고려해 선택함

모델 입력 변수

- 고객 속성
 - 신규 여부
 - 소득구간
 - 가입 시점
- 오퍼 속성
 - 신규 여부난이도(difficulty)
 - 기간(duration)
 - 보상 대비 조건(reward / difficulty)
 - 채널 유형
- 앞서 확인한 실패 세그먼트 1/2에서 관찰된 고객 및 오퍼 속성을 개별 변수로 입력하였으며, 여러 조건이 동시 작용할 때 이탈 위험이 커지는 패턴은 모델 해석(SHAP)을 통해 확인

모델링 흐름

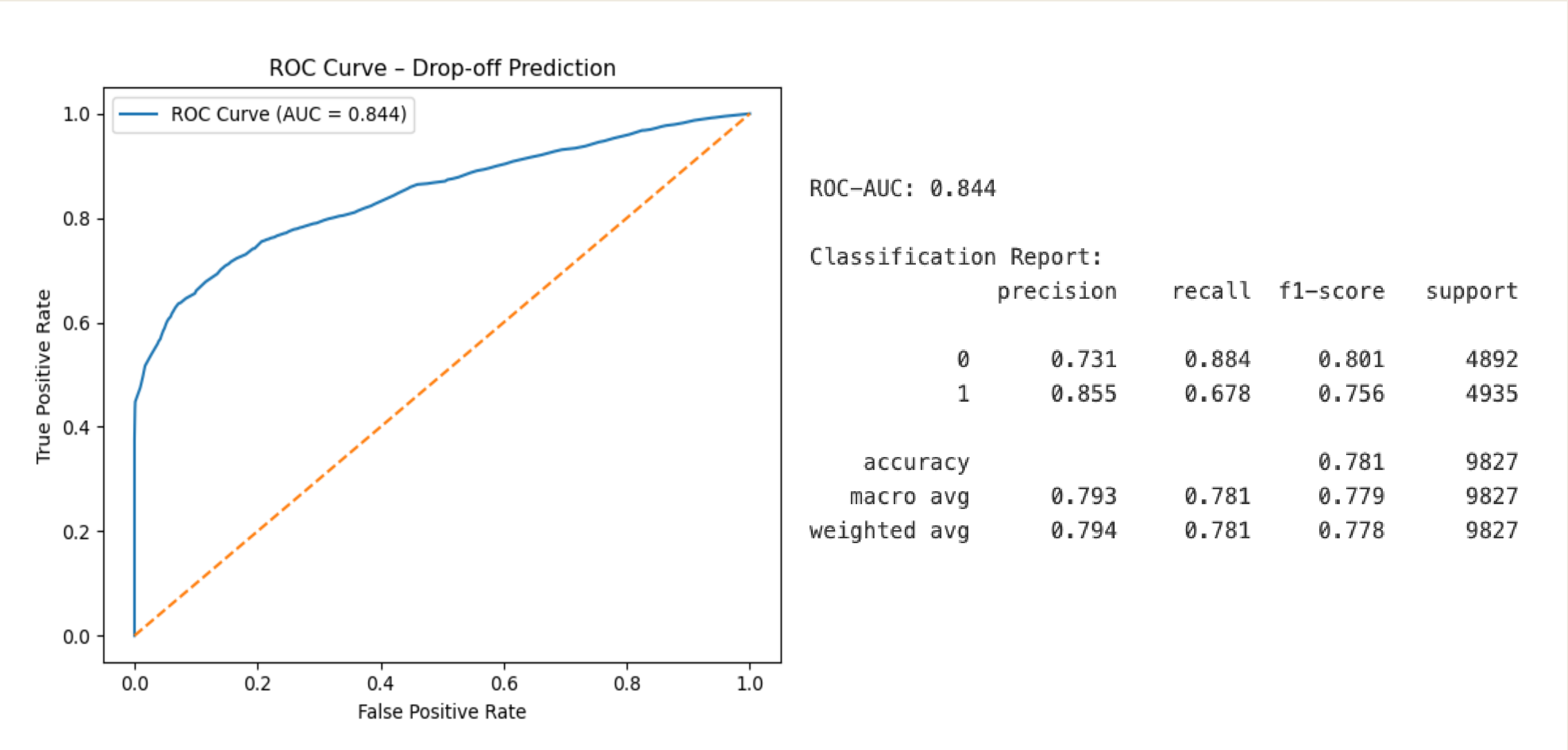
- 분석 대상 정의 : Viewed 이후 행동 발생 고객
 - 구조적 왜곡 제거 : Informational 오퍼 제외
 - 데이터 분할 : Train / Test
 - 클래스 분포 점검 결과 심각한 불균형 없음 (이탈 비율 ≈ 50%)
 - 연속 변수는 분포 왜곡을 고려해 구간화 또는 비율 변수로 변환
 - 성능 평가지표 : ROC-AUC 중심 평가
- 앞선 퍼널, 세그먼트 분석 결과를 예측 가능한 구조로 확장

11.

모델 성능 요약

Modeling performance

이탈 예측 모델의 신뢰성 검증 결과



- ROC-AUC 0.84로 이탈/유지 고객을 안정적으로 구분
 - 이탈 고객 Recall 약 68%로, 구조적 실패 패턴 탐지에 충분
 - 본 모델은 예측 정확도보다 **이탈 요인 해석**을 목적으로 설계됨
- 이 모델은 충분히 신뢰 가능한 수준의 성능을 확보했음을 보여주며 다음으로는 어떤 요인이 이탈을 결정했는지 해석함

12.

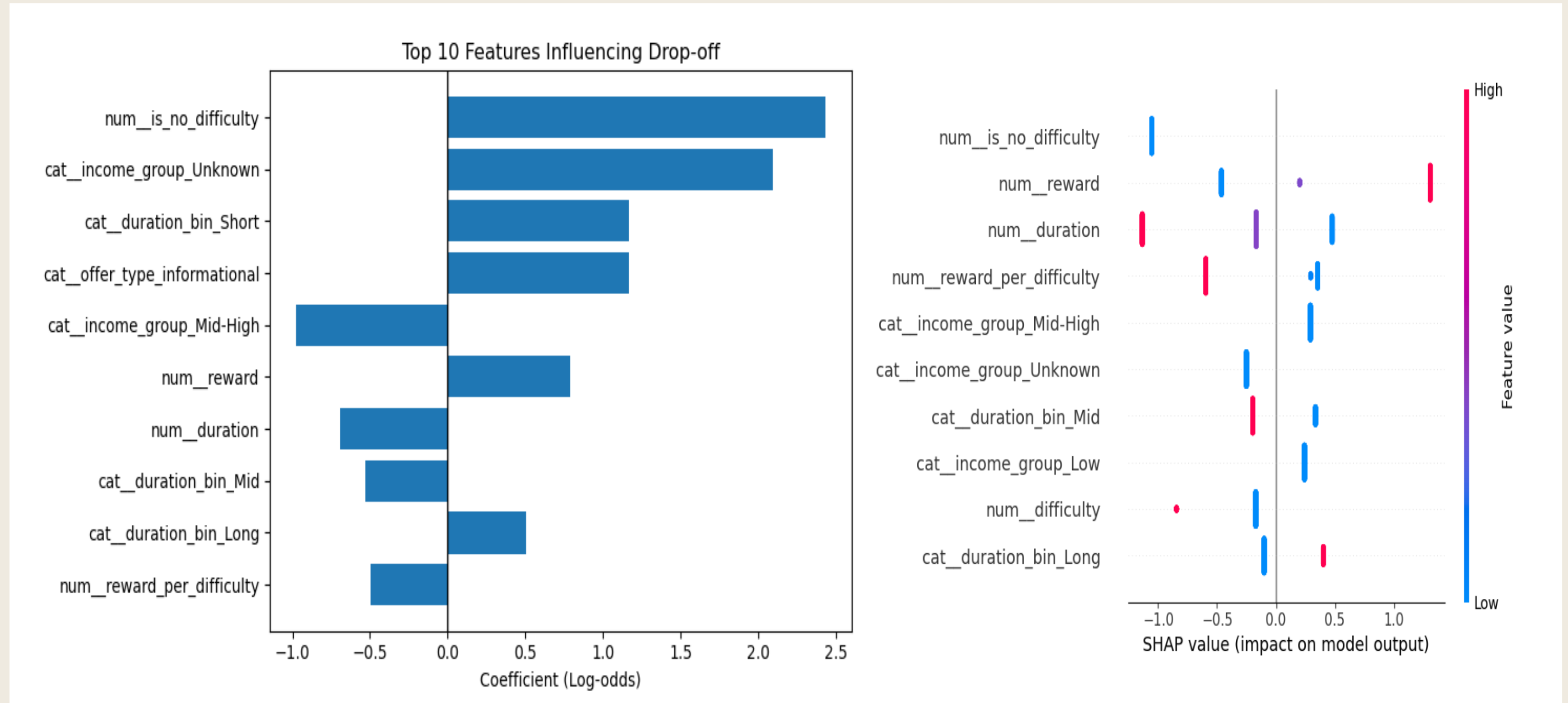
모델 해석 SHAP

Modeling performance

[참고] 상위 변수 설명

- cat_duration_bin: 오퍼 지속 기간 구간 (Short / Mid / Long)
- cat_income_group: 고객 소득 분위 그룹
- is_new_user: 신규 고객 여부
- num_reward_per_difficulty: 조건 대비 보상 효율 지표

이탈을 결정하는 핵심 요인 분석 결과



- SHAP 분석 결과, 이탈은 단일 고객 속성보다 ****오퍼 조건 구간(cat 변수)****에서 더 크게 설명됨.
- **신규 고객 효과**는 duration, difficulty, reward 조건 변수에 **분해되어 반영됨**.
(→ 이 모델은 누가 이탈하는가 보다는 어떤 조건에서 이탈이 구조적으로 집중되는가를 설명하고 있음)
- 특히 **장기·고난이도·보상 대비 부담이 큰 조건**에서 이탈 기여도가 가장 큼.
- 이는 실패가 고객 개인 특성보다는 오퍼 조건 설계와 고객 맥락 간의 불일치에 의해 설명될 가능성이 높음을 시사함.

13.

시사점 & 전략 도출

Key Insight & Strategy

고객 맥락 기반 오퍼 설계로 이탈 최소화

분석 결과, 이탈은 단일 고객 속성이 아니라 고객 맥락 X 오퍼 조건 조합에서 구조적으로 발생

1

신규 고객 초기 성공경험 설계



온보딩 단계에서는 기간보다 난이도·조건이 낮고 즉시 완료 가능한 오퍼를 노출

48시간 내 1회 행동으로 즉시 완료 가능한 오퍼 노출

2

소득기반 조건 난이도 조정



고난이도·장기 오퍼는 초기 고객이 아닌 이미 학습된 고객에게만 노출

고난이도, 장기 오퍼는 기존 고객에게만 제한 노출

3

실패 신호의 조기 활용



Viewed → 미완료는 설득 실패가 아니라, 온보딩 설계 실패 신호이므로 다음 오퍼 조정에 활용함

조회 후 미완료 시 (오퍼기간의 50% 경과 시점 판단) 다음 오퍼 난이도와 보상 구조 자동 조정

14.

프로젝트 회고

KPT

Keep

이론과 비즈니스 관점 조화

- JSON 원천 데이터 구조를 직접 해체하며 분석 단위를 정의해본 경험이 의미 있었음.
- 고객 중심의 RFM 접근에 그치지 않고 데이터셋 성격에 맞춰 오퍼 설계 구조와 고객 맥락을 함께 고려한 문제 접근이 실무적으로는 좀 더 유용한 방법이었던 것 같음 →
- 모델링시 무조건 예측 성능을 올리려 하기보다는 분석 논리 흐름에 적합한 것을 선택하는 주관이 생기기 시작함

16

Problem

개인 vs. 단체

- 항상 팀 프로젝트로 진행하다가 일정상 혼자하게 되었는데, EDA 및 분석 방향 설정에 오랜 시간이 소요되었음
- 관측 데이터 범위가 인과 관계 검증에는 한계가 있어 일부 결과는 해석 의존적이었던 것 같음. →
- 본 데이터셋에서 K-means, 클러스터링, 고성능 모델링 등 다양한 방법을 다 실습해보지는 못 했음

Try

JSON 데이터셋 연습

- 다양한 nested JSON -> tabular 변환 경험을 통해 전처리 속도를 개선하면 좋겠음
- 분석 목적 기반 기법 선택에 대한 부분을 초반에 세팅하는 것이 필요해 보임 →
- 오퍼 조건별 A/B 테스트로 분석 결과를 실제 개선으로 검증하는 단계까지 확장 기획하는 연습 필요

감사합니다

Thank you